

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Менеджмент в продуктовому ІТ»
Практична робота № 3
«Lean Startup: MVP та тестування гіпотез»

Виконав:
Студент IV курсу
гр. ІП-33
Соколов О. В.
Прийняла:
Марченко О. І.
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи 3

1. Дерево гіпотез 3

1.1. Структура дерева 3

1.2. Таблиця гіпотез 4

1.3. Ключові припущення (LOFAs) 7

2. Вибір типу MVP 8

2.1. Гіпотеза для першої перевірки 8

2.2. Порівняльна матриця типів MVP 8

2.3. Обґрунтування вибору 10

3. Документація MVP: Concierge 11

3.1. Сервісний сценарій 11

3.2. Учасники 12

3.3. Перебіг тесту 12

4. Картки валідаційних експериментів 13

4.1. Картки гіпотез 13

4.2. Розрахунок вибірки 16

5. Результати тестування 17

5.1. Щоденник тестування 17

5.2. Аналіз гіпотез 19

6. Фінальне рішення 21

Висновки 23

Список джерел 23

Додаток А. Фрагмент журналу Concierge MVP 24

МЕТА РОБОТИ

Навчитись формулювати продуктові гіпотези на трьох рівнях, обирати та будувати відповідний тип MVP, планувати і проводити валідаційні експерименти для перевірки гіпотез.

Робота продовжує практичні роботи № 1 і № 2 для продукту Classno – застосунку для обліку занять, оплат і нагадувань для приватних репетиторів. Гіпотези спираються на Job Statements, Pains і Gains персон Аліна (студентка-репетиторка, 8 учнів онлайн) та Ірина (вчителька англійської з приватною практикою, 22 учні), а також на рішення, обрані в матриці оцінки рішень: журнал оплат, підсумок тижня і нагадування про оплату від імені сервісу.

1. ДЕРЕВО ГІПОТЕЗ

1.1. Структура дерева

Дерево побудовано за методологією Lean Startup [1] зверху вниз. Дві бізнес-гіпотези описують, чи готові репетитори платити за продукт і як вони про нього дізнаються. Продуктові гіпотези конкретизують, які функції створюють цю цінність, а функціональні – які UX-рішення змусять ці функції працювати. Стрілка на рисунку 1 означає, що нижня гіпотеза має сенс лише за умови, що підтвердиться верхня. Кожну гіпотезу показано під тією, від якої вона залежить найбільше.

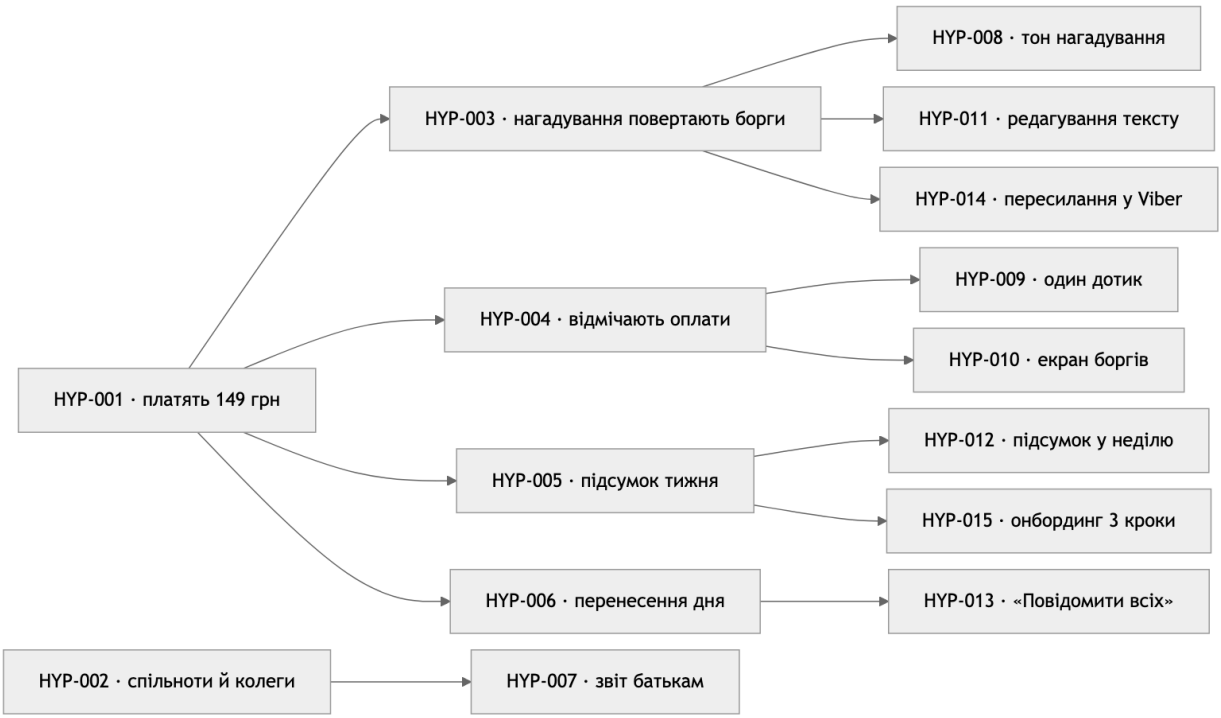


Рисунок 1 – Дерево гіпотез Classno

1.2. Таблиця гіпотез

У колонці зв’язку Job – номер Job Statement, P – Pain із канвасу відповідної персони з практичної роботи № 2. Ризик оцінено за шкалою від 1 (є поведінкові докази) до 5 (лише думки з інтерв’ю).

Таблиця 1 – Дерево гіпотез Classno

ID	Рівень	Формулювання гіпотези	JTBD / Pain	Ризик	Пріоритет
HYP-001	Бізнес	Якщо ми створимо журнал оплат з нагадуваннями від імені сервісу для репетиторів з 6+ учнями, то щонайменше 30% активних користувачів платитимуть 149 грн/міс за тариф Pro	Job 2, Job 6; P2 Аліни, P1 Ірини	5	High
HYP-002	Бізнес	Якщо ми поширюватимемо Classno через Telegram-спільноти репетиторів і рекомендації колег, то залучимо перших 200 репетиторів без платної реклами	Job 10; канали персон з ПР01	4	High
HYP-003	Продукт	Ми вважаємо, що репетитори доручать нагадування про оплату сервісу, щоб отримувати борги без особистих повідомлень, і щонайменше 60% прострочених оплат погашатимуться протягом 3 днів після нагадування	Job 2, Job 4; P2 Аліни	5	High
HYP-004	Продукт	Ми вважаємо, що репетитори відмічатимуть оплати щонайменше 5 днів на тиждень, щоб бачити актуальні борги	Job 1; P1 Аліни	4	High
HYP-005	Продукт	Ми вважаємо, що вчителі з 15+ учнями користуватимуться автоматичним підсумком тижня замість ручного зведення, і облік займатиме до 30 хв на тиждень	Job 6; P1 Ірини	3	Med
HYP-006	Продукт	Ми вважаємо, що репетитори переноситимуть усі заняття дня однією дією з розсилкою, коли змінюється графік відключень	Job 8; P2 Ірини	3	Med
HYP-007	Продукт	Ми вважаємо, що вчителі надсилатимуть батькам місячний звіт за шаблоном щонайменше раз на місяць	Job 7; P3 Ірини	2	Low

ID	Рівень	Формулювання гіпотези	JTBD / Pain	Ризик	Пріоритет
HYP-008	Функція	Якщо нагадування підписане як повідомлення від Classno, помічника репетитора, і має нейтральний тон, то не більше 5% отримувачів відповідатимуть негативно	Job 4; Anxiety Аліни	4	High
HYP-009	Функція	Якщо оплату можна відмітити одним дотиком «готівкою» чи «на картку» біля заняття, то репетитор відмітить щонайменше 80% занять того ж дня	Job 1, Job 6; P1 обох персон	3	High
HYP-010	Функція	Якщо головний екран показує список боргів, відсортований за сумою, то репетитор відкриватиме застосунок щонайменше 4 рази на тиждень	Job 1; G1 Аліни	3	Med
HYP-011	Функція	Якщо репетитор бачить і може змінити текст нагадування перед першим надсиланням, то щонайменше 70% репетиторів увімкнуть нагадування в перший тиждень	Job 2; Anxiety Аліни	3	Med
HYP-012	Функція	Якщо підсумок тижня приходить у Telegram щонеділі о 18:00, то щонайменше 60% репетиторів відкриватимуть його в день отримання	Job 6; G2 Ірини	2	Med
HYP-013	Функція	Якщо після перенесення дня з’являється кнопка «Повідомити всіх» з готовим текстом, то репетитор повідомить щонайменше 80% учнів за 5 хвилин	Job 8; P2 Ірини	2	Low
HYP-014	Функція	Якщо нагадування можна переслати посиланням у Viber, то репетитори, чиї батьки у Viber, користуватимуться нагадуваннями так само часто, як у Telegram	Job 7; G7 Ірини	3	Low
HYP-015	Функція	Якщо онбординг складається з 3 кроків без налаштувань, то щонайменше 80% вчителів 40+ завершать його без сторонньої допомоги	Job 9; P5 Ірини	2	Low

Ризик 5 мають дві гіпотези, від яких залежить решта дерева: HYP-001 і HYP-003. Про обидві в інтерв'ю говорили всі учасники, але жодна не підтверджена поведінкою. Функціональні гіпотези мають нижчий ризик: вони стосуються конкретного інтерфейсу і перевіряються дешевше.

1.3. Ключові припущення (LOFAs)

Таблиця 2 – LOFA № 1 – Value Hypothesis

Поле	Зміст
Формулювання	Ми вважаємо, що репетитори дійсно отримують цінність від Classno, коли нагадування про оплату надходять учням і батькам від імені сервісу: борги повертаються швидше, а репетитору не доводиться писати про гроші самому (HYP-003)
Чому це критично?	Нагадування від імені сервісу – головна відмінність Classno від конкурентів і основа UVP Аліни. Якщо учні ігнорують такі повідомлення або сприймають їх негативно, Classno стає ще одним журналом обліку, яких на ринку вже кілька, і причин переходити з нотаток і Excel не лишається
Спосіб перевірки	Concierge MVP: два тижні команда вручну веде облік оплат п'яти репетиторів і надсилає нагадування від імені Classno. Метрика – частка прострочених оплат, погашених протягом 3 днів після першого нагадування
Поточний рівень впевненості	55%. Біль підтверджують 5 з 5 інтерв'ю і 61% респондентів опитування, але як учні реагують на нагадування від сервісу, досі невідомо

Таблиця 3 – LOFA № 2 – Growth Hypothesis

Поле	Зміст
Формулювання	Ми вважаємо, що нові користувачі дізнаватимуться про Classno через Telegram-спільноти репетиторів і рекомендації колег, тому що там уже шукають учнів і поради 79% репетиторів, а кожне нагадування з підписом Classno бачать батьки, серед яких є інші вчителі (HYP-002)
Чому це критично?	Ціна Pro – 149 грн/міс, тож платна реклама з вартістю залучення понад 300–400 грн не окупиться раніше ніж за кілька місяців. Без органічного каналу бізнес-модель SOM з практичної роботи № 1 не виконується
Спосіб перевірки	Лендінг з формою передреєстрації і публікації в трьох Telegram-спільнотах репетиторів, метрика – конверсія переходів у заявки. Додатковий сигнал під час Concierge MVP – кількість звернень від колег учасників
Поточний рівень впевненості	35%. Учасників опитування знайдено саме в цих спільнотах, проте ніхто з них не рекомендував колегам жоден інструмент обліку

Третє ризиковане припущення – готовність платити (HYP-001). Його не винесено окремою LOFA, бо воно має сенс лише після підтвердження цінності, але наприкінці Concierge-тесту учасникам запропоновано передплату.

2. ВИБІР ТИПУ MVP

2.1. Гіпотеза для першої перевірки

Першою перевіряється HYP-003 – Value LOFA з ризиком 5. Від неї залежать обидві бізнес-гіпотези: якщо нагадування від сервісу не повертають борги, платити за них ніхто не буде, а підпис Classno в повідомленнях не стане каналом зростання. Разом із нею той самий тест вимірює HYP-004 і HYP-008: без регулярних даних про оплати нагадування будуть помилковими, а від тону залежить, як їх сприймуть батьки.

Важливо, що HYP-003 – це питання поведінки третьої сторони: репетитор лише доручає нагадування, а реагують на нього учні та батьки. Тому MVP має доставляти справжні нагадування справжнім учням, і опитування чи прототип тут не підходять.

2.2. Порівняльна матриця типів MVP

Таблиця 4 – Порівняльна матриця типів MVP для HYP-003

Тип MVP	Гіпотеза	Час	Інсайти	Надійність	Сума	Рекомендація
Landing Page	2	4	2	2	10	Для HYP-002
Smoke Test	1	5	2	2	10	Відхилити
Concierge MVP	5	4	5	4	18	Обрано
Wizard of Oz	4	2	4	4	14	Наступна ітерація
Figma Prototype	2	2	3	2	9	Для HYP-015
Email Campaign	1	5	2	2	10	Відхилити
Pre-sell	3	3	3	5	14	Для HYP-001
Explainer Video	2	2	2	2	8	Відхилити

Колонки матриці: гіпотеза – наскільки тип MVP підходить для HYP-003, час – швидкість побудови, інсайти – глибина розуміння поведінки й мотивів, надійність – ризик хибного сигналу (5 – ризик низький). Усі оцінки за шкалою від 1 до 5, де 5 – найкраще.

Пояснення оцінок:

1. Landing Page, Explainer Video і Email Campaign показують інтерес репетитора, але нічого не кажуть про реакцію учнів, тому за придатністю отримали 1–2. Email до того ж не канал цієї аудиторії: репетитори працюють у Telegram і Viber.

2. Smoke Test потребує наявного продукту, у який можна додати кнопку, а Classno ще не існує.

3. Figma Prototype перевіряє зрозумілість екранів, тож придатний для HYP-015, але нагадування в ньому ніхто з учнів не отримає.

4. Pre-sell має найменший ризик хибного сигналу, бо гроші – найсильніший доказ, але перевіряє готовність платити, а не те, чи повертаються борги.

5. Wizard of Oz дає ту саму якість даних, що й Concierge, але потребує Telegram-бота як фасаду, а це 3–7 днів розробки. Приховувати ручну роботу на цьому етапі немає сенсу: репетитору важливий результат, а не інтерфейс.

2.3. Обґрунтування вибору

Таблиця 5 – Обґрунтування вибору MVP

Поле	Зміст
Обраний тип MVP	Concierge MVP. Команда вручну веде облік оплат п’яти репетиторів і надсилає нагадування учням від імені Classno. Це єдиний тип з матриці, що за 1–2 дні підготовки доставляє справжні нагадування справжнім учням і дає змогу поговорити з кожним репетитором про його досвід
Яку гіпотезу перевіряємо?	HYP-003: репетитори доручать нагадування про оплату сервісу, і щонайменше 60% прострочених оплат погашатимуться протягом 3 днів після нагадування. Разом із нею – HYP-004 і HYP-008, а на фінальному дзвінку – HYP-001
Які дані отримаємо?	Частка прострочених оплат, погашених за 3 дні після першого нагадування; середній час від нагадування до оплати; кількість днів на тиждень, коли репетитор передав дані про оплати; частка помилкових і негативних відповідей; цитати з дзвінків зворотного зв’язку; відповідь на пропозицію передплати
Порогове значення успіху	MVP підтверджує гіпотезу, якщо частка прострочених оплат, погашених протягом 3 днів після першого нагадування, досягне 60% за 14 днів тесту
Альтернативний варіант	Wizard of Oz: Telegram-бот Classno, у якому репетитор відмічає оплати кнопками, а нагадування за ним надсилає оператор. За подвійних ресурсів він перевірив би одночасно цінність і те, чи відмічатимуть репетитори оплати без живої людини на зв’язку, на 10–15 учасниках
Що НЕ перевіряє цей MVP?	Канал зростання (HYP-002): учасників знайдено особисто. Масову готовність платити: п’ять осіб, які два тижні отримували безкоштовний сервіс, схильні погоджуватися. Функціональні гіпотези інтерфейсу (HYP-009, HYP-010, HYP-015): інтерфейсом слугує чат із командою

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ MVP: CONCIERGE

3.1. Сервісний сценарій

Таблиця 6 – Service Script для Concierge MVP

Поле	Зміст
Що робить клієнт?	На старті надсилає список учнів, ціну заняття, розклад і контакт того, хто платить: учня або батьків. Погоджує текст нагадування. Щовечора до 21:00 пише в чат, хто сьогодні мав заняття і хто заплатив, або пересилає скриншот переказів
Що робить команда вручну?	Веде таблицю обліку для кожного репетитора: заняття, оплати, борги. Щоранку о 10:00 перевіряє борги: якщо заняття не оплачене два дні, надсилає нагадування від Classno, через три дні без оплати – повторне. Відповідає на повідомлення учнів і батьків. Щонеділі о 18:00 надсилає репетитору підсумок тижня. Кожну дію записує в журнал
Через які канали?	Telegram-акаунт Classno для репетиторів і учнів, Viber-номер Classno для батьків, які не користуються Telegram, Google Sheets для таблиць обліку і журналу, Google Meet для вступних і фінальних дзвінків
Який час відповіді?	Повідомлення репетитора обробляється протягом 2 годин з 10:00 до 22:00. Нагадування надсилаються раз на день о 10:00, підсумок тижня – щонеділі о 18:00
Як виглядає готовий результат?	Репетитор не пише учням про гроші і в будь-який момент може запитати в чаті, хто скільки винен. Щонеділі отримує підсумок: заняття, оплати готівкою і на картку, борг по кожному учню

Текст нагадування погоджено з кожним репетитором перед стартом. Після перших чотирьох днів його змінено: перша версія містила слово «заборгованість» і викликала дві різкі відповіді від учнів Аліни і одну від учня Андрія.

Таблиця 7 – Версії тексту нагадування

Версія	Текст
1, дні 1–4	Добрий день! Це Classno – сервіс, через який Аліна веде облік занять. За вами заборгованість 700 грн за заняття у вівторок і четвер. Реквізити для оплати: …
2, з 5-го дня	Добрий день! Це Classno, помічник Аліни з обліку занять. Нагадуємо про оплату за заняття у вівторок і четвер – 700 грн. Реквізити: … Якщо ви вже оплатили, просто напишіть, і ми все виправимо

3.2. Учасники

Учасниць практичної роботи № 1 запрошено особисто, ще двох репетиторів знайдено в Telegram-спільноті репетиторів НМТ через пост із пропозицією безкоштовно вести облік оплат два тижні. На вступному дзвінку кожному пояснили, що сервіс поки працює вручну, і попросили попередити учнів чи батьків, що нагадування надходитимуть від Classno.

Таблиця 8 – Учасники Concierge MVP

Ім'я	Вік	Що викладає	Учнів	Як платять	Хто платить і де	Звідки
Аліна	20	Математика, НМТ	8	Переказ	Учні, Telegram	Інтерв'ю ПР01
Ірина	43	Англійська	22	Готівка, переказ	Батьки у Viber (16), учні в Telegram (6)	Інтерв'ю ПР01
Олена	36	Фортепіано	14	Готівка, переказ	Батьки у Viber	Інтерв'ю ПР01
Софія	22	Англійська для дорослих	7	Переказ	Учні, Telegram	Спільнота НМТ
Андрій	24	Фізика, НМТ	9	Переказ, частково готівка	Учні в Telegram, двоє батьків у Viber	Спільнота НМТ

3.3. Перебіг тесту

1. Підготовка. На вступному дзвінку репетитор надсилав список учнів і погоджував текст нагадування. Таблиці обліку заповнювались за вечір до старту.

2. Щоденна робота. Команда звіряла повідомлення репетиторів з таблицею, о 10:00 надсилала нагадування, відповідала учням і батькам. На одного репетитора йшло в середньому 15–20 хвилин на день, на Ірину – до 40.

3. Зворотний зв'язок. Після першого і другого тижня з кожним репетитором проведено 10-хвилинну розмову: що було корисно, що незрозуміло, чи користувались би регулярно, скільки готові платити. Наприкінці другої розмови запропоновано продовжити сервіс на місяць за 149 грн з передплатою.

4. Журнал. Усі події – заняття, оплати, нагадування, відповіді, звіти репетиторів – записувались в окремий Log-файл з трьома аркушами: журнал подій, щоденник тестування і підсумки по репетиторах. Фрагмент журналу наведено в додатку А.

4. КАРТКИ ВАЛІДАЦІЙНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

4.1. Картки гіпотез

Для карток обрано п’ять гіпотез з найвищим пріоритетом: обидві бізнес-гіпотези, дві продуктові і функціональну гіпотезу про тон нагадувань. Формат картки відповідає Test Card з Testing Business Ideas [2]. Статус наведено за результатами тесту з розділу 5.

Таблиця 9 – Картка гіпотези № 1

Поле	Зміст
ID гіпотези	HYP-003
Рівень	Продукт
Формулювання «Ми вважаємо, що…»	Ми вважаємо, що репетитори доручать нагадування про оплату сервісу, щоб отримувати борги без особистих повідомлень. Ми перевіримо це через Concierge MVP. Якщо ми побачимо, що щонайменше 60% прострочених оплат погашено протягом 3 днів після нагадування, то підтвердимо, що нагадування від імені сервісу повертають гроші
Пов’язаний JTBD / Pain	Job 2 «отримати борг без особистого нагадування», Job 4 «почуватися спокійно щодо грошей»; Extreme Pain P2 Аліни «соромно нагадувати»
Метод перевірки	Concierge MVP, 5 репетиторів, 14 днів
Метрика успіху	Частка прострочених оплат, погашених протягом 3 днів після першого нагадування, ≥ 60%
Критерій підтвердження	Гіпотеза підтверджена, якщо з усіх боргів, перше нагадування за якими надіслано не пізніше 11-го дня, щонайменше 60% погашено протягом 3 днів
Ризик (1–5)	5
Пріоритет	High
Статус	Підтверджена

Таблиця 10 – Картка гіпотези № 2

Поле	Зміст
ID гіпотези	HYP-004
Рівень	Продукт
Формулювання «Ми вважаємо, що…»	Ми вважаємо, що репетитори відмічатимуть оплати щонайменше 5 днів на тиждень, щоб бачити актуальні борги. Ми перевіримо це через щоденні звіти в чат Concierge MVP. Якщо 4 з 5 репетиторів звітуватимуть 5+ днів на тиждень обидва тижні, то підтвердимо, що ручна відмітка оплат не стане вузьким місцем продукту
Пов'язаний JTBD / Pain	Job 1 «одразу позначити, за які заняття заплатив учень»; Extreme Pain P1 Аліни «втрачає 1–2 оплати на місяць»
Метод перевірки	Concierge MVP: кількість днів, коли репетитор передав команді дані про оплати
Метрика успіху	Кількість днів зі звітом на тиждень, ≥ 5 з 7
Критерій підтвердження	Гіпотеза підтверджена, якщо щонайменше 4 з 5 репетиторів звітують 5+ днів і в першому, і в другому тижні
Ризик (1–5)	4
Пріоритет	High
Статус	Спростована

Таблиця 11 – Картка гіпотези № 3

Поле	Зміст
ID гіпотези	HYP-008
Рівень	Функція
Формулювання «Ми вважаємо, що…»	Ми вважаємо, що якщо нагадування підписане як повідомлення від Classno, помічника репетитора, і має нейтральний тон, то учні й батьки не сприйматимуть його як недовіру. Ми перевіримо це через відповіді на нагадування Concierge MVP. Якщо негативних відповідей буде не більше 5%, то підтвердимо, що нагадування від сервісу не шкодять стосункам репетитора з учнями
Пов'язаний JTBD / Pain	Job 4 «не відчувати сорому, ніби випрошую свої гроші»; Anxiety Аліни «якщо бот напише мамі якось не так, вийде ще гірше»
Метод перевірки	Concierge MVP: класифікація відповідей на кожне нагадування
Метрика успіху	Частка негативних відповідей від усіх надісланих нагадувань, ≤ 5%
Критерій підтвердження	Гіпотеза підтверджена, якщо негативних відповідей (невдоволення, питання «хто це пише», відмова отримувати повідомлення) не більше 5% від усіх нагадувань
Ризик (1–5)	4
Пріоритет	High
Статус	Спростована

Таблиця 12 – Картка гіпотези № 4

Поле	Зміст
ID гіпотези	HYP-001
Рівень	Бізнес
Формулювання «Ми вважаємо, що…»	Ми вважаємо, що репетитори з 6+ учнями платитимуть 149 грн/міс за облік оплат з нагадуваннями від імені сервісу, тому що це менше за одне заняття, а повернутий борг окупає підписку. Ми перевіримо це пропозицією передплати наприкінці Concierge MVP. Якщо щонайменше 30% учасників внесуть передплату, то отримаємо перший сигнал готовності платити
Пов’язаний JTBD / Pain	Job 2, Job 6; Extreme Pain P2 Аліни і P1 Ірини
Метод перевірки	Пропозиція продовжити сервіс на місяць за 149 грн з передплатою на фінальному дзвінку; далі Pre-sell на лендінгу
Метрика успіху	Частка учасників з 6+ учнями, що внесли передплату, ≥ 30%
Критерій підтвердження	Гіпотеза підтверджена, якщо щонайменше 30% репетиторів з 6+ учнями внесуть передплату у вибірці щонайменше з 80 осіб
Ризик (1–5)	5
Пріоритет	High
Статус	Недостатньо даних

Таблиця 13 – Картка гіпотези № 5

Поле	Зміст
ID гіпотези	HYP-002
Рівень	Бізнес
Формулювання «Ми вважаємо, що…»	Ми вважаємо, що репетитори дізнаватимуться про Classno з Telegram-спільнот і від колег, тому що там вони вже шукають учнів і поради. Ми перевіримо це через лендінг з передреєстрацією і пости в трьох спільнотах. Якщо щонайменше 8% переходів завершаться заявкою, то підтвердимо, що органічний канал здатний дати перших 200 користувачів
Пов’язаний JTBD / Pain	Job 10 «виглядати сучасною і надійною викладачкою»; канали персон з практичної роботи № 1
Метод перевірки	Landing Page MVP з подією CTA_click і формою заявки; кількість звернень від колег учасників Concierge MVP як додатковий сигнал
Метрика успіху	Конверсія переходу зі спільнот у заявку, ≥ 8%
Критерій підтвердження	Гіпотеза підтверджена, якщо зі щонайменше 315 унікальних відвідувачів з Telegram-спільнот 8% залишать заявку
Ризик (1–5)	4
Пріоритет	High
Статус	Недостатньо даних

4.2. Розрахунок вибірки

Мінімальний розмір вибірки для оцінки частки розраховано за формулою Кокрена [3]:

$$N = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2},$$

де $Z = 1.96$ для рівня впевненості 95%, p – очікувана частка, e – допустима похибка.

Для лендінгу HYP-002 з очікуваною конверсією 8% і похибкою ±3 п.п.:

$$N = \frac{1.96^2 \cdot 0.08 \cdot 0.92}{0.03^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.0736}{0.0009} \approx 315 \text{ відвідувачів.}$$

Для Pre-sell HYP-001 з очікуваною часткою 30% і похибкою ±10 п.п. потрібно $N = 3.8416 \cdot 0.21/0.01 \approx 81$ репетитор, якому показано пропозицію.

Для HYP-003 одиниця вибірки – прострочена оплата, а не репетитор. За очікуваної частки 60% і похибки ±10 п.п. потрібно $N = 3.8416 \cdot 0.24/0.01 \approx 93$ борги. П’ять репетиторів за два тижні дають близько 35 боргів, тож Concierge MVP дає оцінку з похибкою близько ±15 п.п. Цього досить, щоб відрізнити «працює» від «не працює», але замало для точної цифри. Точнішу оцінку дасть наступна ітерація на 12–15 репетиторах.

Таблиця 14 – Параметри експериментів

Параметр	Рекомендоване значення	У цій роботі
Рівень значущості (α)	0.05	0.05 для всіх розрахунків
Статистична потужність	0.80	0.80 для наступної ітерації
Мінімальний виявлюваний ефект	20% відносного покращення	60% погашених боргів проти 30–40%, які погашаються без нагадувань за оцінкою репетиторів
Тривалість тесту	Мінімум 2 тижні	14 днів, два повні тижні з вихідними
Вибірка для Landing Page	Мінімум 200 відвідувачів	315 відвідувачів (HYP-002)
Вибірка для Concierge MVP	3–5 клієнтів	5 репетиторів, 60 учнів, 34 борги з повним вікном спостереження

5. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

5.1. Щоденник тестування

Головна метрика щоденника – частка боргів, погашених протягом 3 днів після першого нагадування. Вона рахується лише для боргів, за якими вже минуло 3 дні з нагадування, тому перші значення з'являються на 6-й день. Ціль – поріг 60%, дельту наведено в процентних пунктах відносно нього.

Таблиця 15 – Щоденник тестування

Дата	Метрика	Ціль	Факт	Дельта	Нотатки / Спостереження
День 1	Погашено за ≤ 3 дні	60%	–	–	Таблиці заповнено, 4 з 5 репетиторів надіслали звіт увечері. Нагадувань ще немає: боргів старших за два дні не було
День 3	Погашено за ≤ 3 дні	60%	–	–	Перші 4 нагадування, 1 негативна відповідь від учня Аліни: «Я ж писав, що скину в п'ятницю»
День 5	Погашено за ≤ 3 дні	60%	–	–	17 нагадувань, 3 негативні відповіді на першу версію тексту. Текст змінено на версію 2
День 7	Погашено за ≤ 3 дні	60%	81.8% (9 з 11)	+21.8 п.п.	30 нагадувань. Перший підсумок тижня надіслано всім п'ятьом; Ірина звірила його з журналом – збіглося
День 10	Погашено за ≤ 3 дні	60%	71.4% (15 з 21)	+11.4 п.п.	Аліна, Ірина й Андрій два дні після вихідних не надсилали звітів. 11 нагадувань за день пішли тим, хто вже заплатив: «Ми ж оплатили в понеділок»
День 12	Погашено за ≤ 3 дні	60%	72.7% (16 з 22)	+12.7 п.п.	Помилкових нагадувань уже 20. Олена: готівку записує в зошит і пише команді ввечері, якщо згадає
День 14	Погашено за ≤ 3 дні	60%	73.5% (25 з 34)	+13.5 п.п.	91 нагадування, з них 28 помилкових. Фінальні дзвінки, пропозиція передплати
Фінал	Погашено за ≤ 3 дні	60%	73.5%	+13.5 п.п.	Середній час від нагадування до оплати – 1.9 дня. 9 боргів на кінець тесту не погашено, з них 7 відкрито в останні три дні

Динаміку метрик за даними журналу наведено на рисунках 2 і 3.

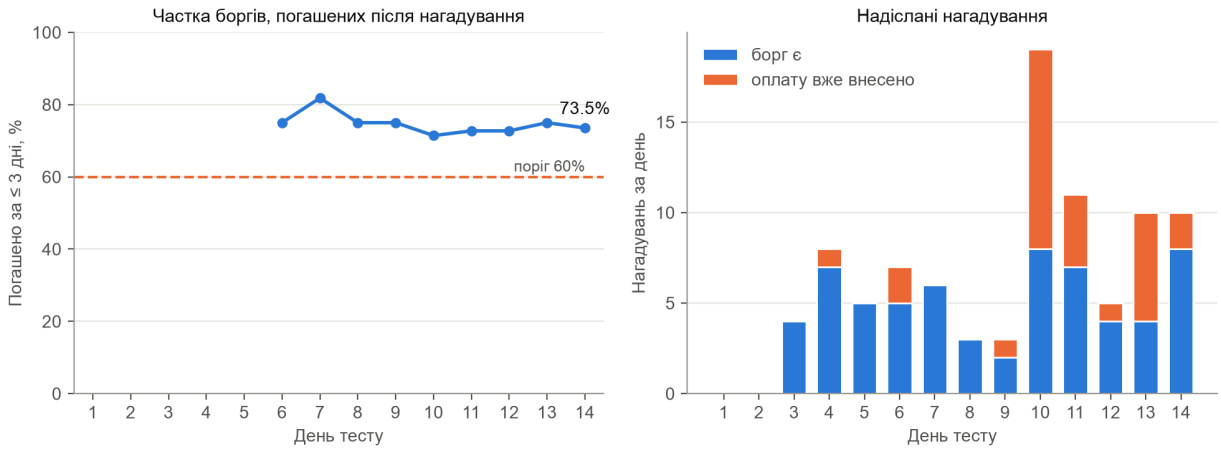


Рисунок 2 – Частка погашених боргів і надіслані нагадування за днями тесту

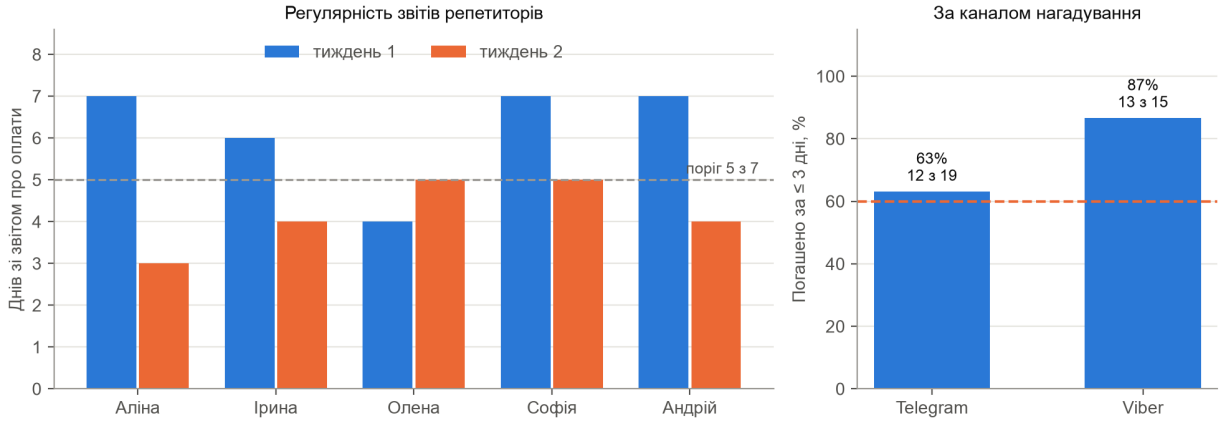


Рисунок 3 – Регулярність звітів репетиторів і результат нагадувань за каналом

Таблиця 16 – Підсумки по репетиторах

Репетитор	Нагадувань	Погашено за ≤ 3 дні	Днів зі звітом, тиждень 1 / 2	Помилкових нагадувань	Негативних відповідей
Аліна	22	4 з 8	7 / 3	4	3
Ірина	18	4 з 6	6 / 4	9	2
Олена	24	8 з 9	4 / 5	8	2
Софія	14	5 з 6	7 / 5	1	0
Андрій	13	4 з 5	7 / 4	6	1
Разом	91	25 з 34	6.2 / 4.2 в середньому	28	8

5.2. Аналіз гіпотез

Таблиця 17 – Результати гіпотези HYP-003: нагадування від сервісу повертають борги

Поле	Зміст
Метрика успіху (план)	Частка прострочених оплат, погашених протягом 3 днів після першого нагадування, ≥ 60%
Фактичний результат	73.5%: 25 з 34 боргів. 95% довірчий інтервал – від 58.7% до 88.3%
Статус	Підтверджена
Ключові кількісні дані	Середній час від нагадування до оплати – 1.9 дня. Повторне нагадування знадобилось у 19 випадках. Батьки, яким нагадування надходили у Viber, погасили 13 з 15 боргів (87%), учні в Telegram – 12 з 19 (63%). Найнижчий результат в Аліни – 4 з 8: її учні – підлітки, які платять самі
Ключові якісні інсайти	«Вперше за рік я нікому не писала про гроші» (Аліна). «За два тижні мені віддали два старі борги, про які я вже й забув» (Андрій). «Мама Каті сказала, що їй так навіть зручніше – не ніяково самій питати, скільки винні» (Олена). Софія: «Мої учні дорослі, я й сама могла б їм написати, мені не соромно» – для неї біль P2 слабкий
Що змінили б у наступній ітерації?	Рахувати метрику окремо для боргів учнів і батьків з першого дня. Для учнів-підлітків тестувати копію нагадування батькам після другого нагадування. Збільшити вибірку до 90+ боргів, щоб нижня межа інтервалу була вищою за поріг

Таблиця 18 – Результати гіпотези HYP-004: репетитори регулярно відмічають оплати

Поле	Зміст
Метрика успіху (план)	4 з 5 репетиторів звітують про оплати щонайменше 5 днів на тиждень обидва тижні
Фактичний результат	Тиждень 1 – 4 з 5 репетиторів, тиждень 2 – 2 з 5
Статус	Спростована
Ключові кількісні дані	У середньому 6.2 дня зі звітом у першому тижні і 4.2 – у другому. Найбільше падіння в Аліни: з 7 до 3 днів. Через пропущені звіти 28 з 91 нагадування (31%) пішли тим, хто вже заплатив; 25 з них – у другому тижні
Ключові якісні інсайти	«Звітувати щовечора – це та сама рутина, тільки тепер вам. На парах я про це забуваю» (Аліна). Олена записує готівку в зошит і переносить у чат, коли згадає. Ірина звітувала регулярніше в дні, коли була вдома з ноутбуком
Що змінили б у наступній ітерації?	Не чекати звіту від репетитора, а щовечора самим питати «Хто сьогодні заплатив?» зі списком учнів дня. Не надсилати нагадування, якщо від репетитора не було даних понад два дні. Для переказів – перевірити, чи погодяться репетитори пересилати сповіщення банку

Таблиця 19 – Результати гіпотези HYP-008: нейтральний тон нагадування

Поле	Зміст
Метрика успіху (план)	Не більше 5% негативних відповідей від усіх надісланих нагадувань
Фактичний результат	8 негативних відповідей на 91 нагадування – 8.8%
Статус	Спростована
Ключові кількісні дані	На нагадування про справжні борги – 3 негативні відповіді з 63 (4.8%), усі в перші 4 дні на першу версію тексту. Після зміни тексту негативних відповідей на справжні борги не було. Решта 5 негативних відповідей – на помилкові нагадування тим, хто вже заплатив
Ключові якісні інсайти	«А чому мені пише якийсь сервіс, а не Аліна?» – учень Аліни на першу версію тексту. «Ми віддали гроші Олені Петрівні в руки, навіщо це повідомлення?» – мати учениці Олени після помилкового нагадування. Двоє батьків учнів Ірини подякували за нагадування
Що змінили б у наступній ітерації?	Окремо міряти реакцію на тон і точність даних: сам тон після правки працює, а невдоволення викликають помилки обліку. Залишити в тексті фразу «Якщо ви вже оплатили, просто напишіть»: на неї відповіли спокійно 23 з 28 отримувачів помилкових нагадувань

Таблиця 20 – Результати гіпотези HYP-001: готовність платити 149 грн/міс

Поле	Зміст
Метрика успіху (план)	Щонайменше 30% репетиторів з 6+ учнями вносять передплату за місяць
Фактичний результат	Передплату 149 грн внесли 3 з 5: Ірина, Олена й Андрій
Статус	Недостатньо даних
Ключові кількісні дані	60% у вибірці з 5 осіб. Троє учасників знайомі з автором з інтерв'ю і два тижні отримували сервіс безкоштовно, тому їхня згода частково може бути вдячністю. Для висновку потрібно щонайменше 81 репетитор
Ключові якісні інсайти	«Сто п'ятдесят за те, що мені не треба писати батькам, – нормально» (Олена). «Гривень сто я б дала, але зараз, чесно, не готова» (Аліна; та сама сума, що й в інтерв'ю практичної роботи № 1). Платити погодились репетитори, у яких платять батьки або учнів більше 8
Що змінили б у наступній ітерації?	Pre-sell на лендінгу для репетиторів, не знайомих з командою. Показувати два варіанти ціни – 99 і 149 грн – і розділити відповіді за тим, хто платить: учні чи батьки

Таблиця 21 – Результати гіпотези HYP-002: канал зростання через спільноти й колег

Поле	Зміст
Метрика успіху (план)	Конверсія переходів зі спільнот у заявку на лендінгу ≥ 8%
Фактичний результат	Лендінг у цій ітерації не запускався. Під час тесту надійшло 3 звернення від нових репетиторів
Статус	Недостатньо даних
Ключові кількісні дані	Два з трьох звернень надійшли від людей, які побачили нагадування Classno як батьки: колега Олени з музичної школи і мама учня Андрія, яка сама репетиторка. Третє – колега Ірини з ліцею, якій Ірина розповіла про підсумок тижня
Ключові якісні інсайти	«Мені переслали ваше нагадування, а можна і мені так?» – колега Олени. Підпис Classno в нагадуванні працює як реклама серед батьків, частина з яких сама викладає
Що змінили б у наступній ітерації?	Запустити лендінг з UTM-мітками для кожної спільноти і окремою міткою для посилання в підписі нагадування, набрати 315 відвідувачів

6. ФІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Дані тесту зіставлено з ознаками рішень Persevere і Pivot.

Таблиця 22 – Ознаки для рішення Pivot чи Persevere

Ознака	Результат Concierge MVP	На користь
Метрика досягла порогу	73.5% проти 60% для HYP-003	Persevere
Користувачі повертаються	Усі 5 репетиторів пройшли обидва тижні, 3 з 5 заплатили за продовження	Persevere
Якісний фідбек підтверджує цінність	4 з 5 назвали нагадування найкориснішою частиною сервісу, Софія – підсумок тижня	Persevere
Органічні рекомендації	3 звернення від нових репетиторів за два тижні без жодної реклами	Persevere
Готовність платити	3 з 5, вибірка замала	Невизначено
Використовують не так, як очікували	Регулярно звітувати про оплати репетитори не готові: у другому тижні 2 з 5	Змінити механізм
Знаходять іншу ЦА	Найкращий результат там, де платять батьки (87% проти 63%), а основна персона Аліна має найнижчий – 4 з 8	Стежити за сегментом

Цінність нагадувань від імені сервісу підтверджена, тому напрям продукту зберігається. Спростовано механізм збору даних: розрахунок на те, що репетитор сам щодня відмічає оплати, не працює вже з другого тижня, і

саме це зробило частину нагадувань помилковими. Це вимагає змінити функцію, а не продукт.

Окремий сигнал стосується сегмента. Найсильніший ефект і готовність платити показали вчителі, чиї учні – діти, а платять батьки (Ірина, Олена). Для основної персони Аліни ефект найслабший. Двох тижнів і 34 боргів замало, щоб змінювати основну персону, тому наступна ітерація має перевірити цю різницю на більшій вибірці. Якщо вона підтвердиться, наступним кроком буде Customer Segment Pivot на вчителів з батьками-платниками.

Таблиця 23 – Фінальне рішення

Поле	**Зміст**
Рішення	Persevere
Якщо Persevere: наступна гіпотеза	HYP-004 у новому формулюванні: якщо щовечора бот сам питає «Хто сьогодні заплатив?» і показує список учнів дня з кнопками, то щонайменше 4 з 5 репетиторів відмічатимуть оплати 5+ днів на тиждень протягом 3 тижнів, а частка помилкових нагадувань буде нижчою за 5%. Наступний MVP – Wizard of Oz: Telegram-бот з кнопками відмітки, за яким нагадування надсилає оператор, 12–15 репетиторів, з них щонайменше половина з батьками-платниками. Паралельно – лендінг з Pre-sell для HYP-001 і HYP-002
Якщо Pivot: тип Pivot	Не застосовується. Кандидат на наступну ітерацію – Customer Segment Pivot, якщо різниця між батьками й учнями підтвердиться
Якщо Pivot: що зберігаємо	Не застосовується. За можливого Pivot зберігаються текст нагадування версії 2, сервісний сценарій і журнал з 91 нагадування як базовий рівень
Якщо Pivot: нова гіпотеза	Не застосовується. Можливе формулювання: вчителі з 10+ учнями-дітьми платитимуть 149 грн/міс за нагадування батькам у Viber і Telegram від імені сервісу
Що б ви зробили інакше?	1. Міряти частку помилкових нагадувань з першого дня і заборонити нагадування без свіжих даних від репетитора – тоді 25 помилкових нагадувань другого тижня можна було б уникнути. 2. Перед стартом перевірити текст нагадування на 2–3 учнях: перша версія за чотири дні дала всі три негативні відповіді на справжні борги. 3. Закласти в картку експерименту поділ за тим, хто платить – учень чи батьки: різницю виявлено вже після тесту, і на 15 боргах у Viber вона лише вказує напрям

ВИСНОВКИ

Робота перевела бачення Classno з рівня інтерв'ю на рівень поведінки. Із 15 гіпотез дерева перевірено п'ять ключових, і результати змінили пріоритети продукту.

1. Головна ціннісна гіпотеза підтвердилась: 73.5% боргів погашено протягом 3 днів після нагадування від імені сервісу, і репетиторам не довелося самим писати учням про гроші. Нагадування від Classno лишаються ядром продукту і його UVP.

2. Найслабшим місцем виявилось те, що в практичній роботі № 2 здавалось найпростішим, – ручна відмітка оплат. У другому тижні регулярно звітували лише 2 з 5 репетиторів, і через це 31% нагадувань були помилковими. Невдоволення батьків спричиняв саме помилковий облік, тоді як до тону після правки тексту претензій не було. Тому наступна ітерація перевіряє механізм збору даних, а не нагадування.

3. Тест показав можливий зсув цільової аудиторії: нагадування батькам у Viber працюють краще, ніж учням у Telegram, і платити погодились саме вчителі з батьками-платниками. Інтеграція з Viber, яку в практичній роботі № 2 віднесено до backlog, може виявитись частиною MVP.

4. Concierge MVP за п'ять днів підготовки дав відповідь на ризиковану гіпотезу і якісні пояснення до кожної цифри. Водночас вибірка з 34 боргів дає похибку ±15 п.п., тож висновки потребують підтвердження на 12–15 репетиторах у Wizard of Oz MVP.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Ries E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York : Crown Business, 2011. 336 p. URL: https://theleanstartup.com/book (дата звернення: 17.10.2026).

2. Bland D. J., Osterwalder A. Testing Business Ideas: A Field Guide for Rapid Experimentation. Hoboken : Wiley, 2019. 352 p. URL:

https://www.strategyzer.com/library/testing-business-ideas-book (дата звернення: 17.10.2026).

3. Cochran W. G. Sampling Techniques. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1977. 428 p.

ДОДАТОК А. ФРАГМЕНТ ЖУРНАЛУ CONCIERGE MVP

Журнал вівся по кожному репетитору окремо. Нижче – усі записи журналу Ірини за 10-й день тесту, коли після двох днів без звітів більшість нагадувань виявились помилковими.

Таблиця А.1 – Журнал подій Ірини, день 10

День	Учень	Подія	Канал	Сума, грн	Примітка
10	I04	нагадування, оплату вже внесено	Viber	350	оплату не передано
10	I04	негативна відповідь	Viber	–	–
10	I06	нагадування, оплату вже внесено	Viber	400	оплату не передано
10	I06	відповідь «вже оплатили»	Viber	–	–
10	I07	нагадування, оплату вже внесено	Viber	300	оплату не передано
10	I07	відповідь «вже оплатили»	Viber	–	–
10	I08	нагадування	Viber	350	–
10	I09	нагадування, оплату вже внесено	Viber	350	оплату не передано
10	I09	відповідь «вже оплатили»	Viber	–	–
10	I11	нагадування	Viber	350	–
10	I17	нагадування, оплату вже внесено	Telegram	400	оплату не передано
10	I17	відповідь «вже оплатили»	Telegram	–	–
10	I19	нагадування, оплату вже внесено	Telegram	800	оплату не передано
10	I19	відповідь «вже оплатили»	Telegram	–	–
10	I20	нагадування, оплату вже внесено	Telegram	350	оплату не передано
10	I20	відповідь «вже оплатили»	Telegram	–	–
10	I02	заняття	–	400	–
10	I02	оплата	–	400	готівка
10	I07	заняття	–	300	–
10	I07	оплата	–	300	готівка
10	I08	заняття	–	350	–
10	I11	заняття	–	350	–
10	I11	оплата	–	700	після нагадування
10	I13	заняття	–	300	–
10	I13	оплата	–	300	готівка
10	I16	заняття	–	350	–
10	I16	оплата	–	350	готівка
10	I22	заняття	–	400	–
10	I22	оплата	–	400	готівка
10	–	звіт репетитора	Telegram	–	–